

详细目录

第1章 绪论

1

§1.1 计算机与算法 2

- 1.1.1 古埃及人的绳索2
- 1.1.2 欧几里得的尺规3
- 1.1.3 起泡排序4
- 1.1.4 算法5
- 1.1.5 算法效率7

§1.2 复杂度度量 8

- 1.2.1 时间复杂度8
- 1.2.2 渐进复杂度9
- 1.2.3 空间复杂度11

§1.3 复杂度分析 11

- 1.3.1 常数 $O(1)$ 12
- 1.3.2 对数 $O(\log n)$ 12
- 1.3.3 线性 $O(n)$ 13
- 1.3.4 多项式 $O(\text{polynomial}(n))$
.....14
- 1.3.5 指数 $O(2^n)$ 14
- 1.3.6 复杂度层次15
- 1.3.7 输入规模16

§1.4 *递归 16

- 1.4.1 线性递归17
- 1.4.2 递归分析17
- 1.4.3 递归模式19
- 1.4.4 递归消除21
- 1.4.5 二分递归22

§1.5 抽象数据类型 26

第2章 向量

27

§2.1 从数组到向量 28

- 2.1.1 数组28

- 2.1.2 向量29

§2.2 接口 29

- 2.2.1 ADT接口29
- 2.2.2 操作实例30
- 2.2.3 Vector模板类30

§2.3 构造与析构 32

- 2.3.1 默认构造方法32
- 2.3.2 基于复制的构造方法32
- 2.3.3 析构方法33

§2.4 动态空间管理 33

- 2.4.1 静态空间管理33
- 2.4.2 可扩充向量34
- 2.4.3 扩容34
- 2.4.4 分摊分析35
- 2.4.5 缩容36

§2.5 常规向量 37

- 2.5.1 直接引用元素37
- 2.5.2 置乱器37
- 2.5.3 判等器与比较器38
- 2.5.4 无序查找39
- 2.5.5 插入40
- 2.5.6 删除40
- 2.5.7 唯一化42
- 2.5.8 遍历43

§2.6 有序向量 44

- 2.6.1 比较器44
- 2.6.2 有序性甄别44
- 2.6.3 唯一化45
- 2.6.4 查找47
- 2.6.5 二分查找 (版本A)48
- 2.6.6 Fibonacci查找52
- 2.6.7 二分查找 (版本B)54
- 2.6.8 二分查找 (版本C)56

§2.7 *排序与下界 _____ 57

- 2.7.1 有序性 57
- 2.7.2 排序及其分类 57
- 2.7.3 下界 57
- 2.7.4 比较树 58
- 2.7.5 估计下界 59

§2.8 排序器 _____ 59

- 2.8.1 统一入口 59
- 2.8.2 起泡排序 60
- 2.8.3 归并排序 61

第3章 列表 _____ 65

§3.1 从向量到列表 _____ 66

- 3.1.1 从静态到动态 66
- 3.1.2 由秩到位置 67
- 3.1.3 列表 67

§3.2 接口 _____ 67

- 3.2.1 列表节点 67
- 3.2.2 列表 68

§3.3 列表 _____ 71

- 3.3.1 头、尾节点 71
- 3.3.2 默认构造方法 71
- 3.3.3 由秩到位置的转换 72
- 3.3.4 查找 72
- 3.3.5 插入 72
- 3.3.6 基于复制的构造 74
- 3.3.7 删除 75
- 3.3.8 析构 76
- 3.3.9 唯一化 76
- 3.3.10 遍历 77

§3.4 有序列表 _____ 77

- 3.4.1 唯一化 77
- 3.4.2 查找 78

§3.5 排序器 _____ 78

- 3.5.1 统一入口 78

- 3.5.2 插入排序 79
- 3.5.3 选择排序 80
- 3.5.4 归并排序 82

第4章 栈与队列 _____ 85

§4.1 栈 _____ 86

- 4.1.1 ADT接口 86
- 4.1.2 操作实例 87
- 4.1.3 Stack模板类 88

§4.2 栈与递归 _____ 88

- 4.2.1 函数调用栈 88
- 4.2.2 避免递归 89

§4.3 栈的典型应用 _____ 90

- 4.3.1 逆序输出 90
- 4.3.2 递归嵌套 91
- 4.3.3 延迟缓冲 94
- 4.3.4 逆波兰表达式 96

§4.4 *试探回溯法 _____ 99

- 4.4.1 试探与回溯 99
- 4.4.2 八皇后 100
- 4.4.3 迷宫寻径 102

§4.5 队列 _____ 105

- 4.5.1 概述 105
- 4.5.2 ADT接口 105
- 4.5.3 操作实例 106
- 4.5.4 Queue模板类 106

§4.6 队列应用 _____ 107

- 4.6.1 循环分配器 107
- 4.6.2 银行服务模拟 107

第5章 二叉树 _____ 109

§5.1 二叉树及其表示 _____ 110

- 5.1.1 树 110
- 5.1.2 二叉树 111
- 5.1.3 多叉树 112

\$5.2 编码树 114

5.2.1 二进制编码114

5.2.2 二叉编码树116

\$5.3 二叉树的实现 117

5.3.1 二叉树节点117

5.3.2 二叉树节点操作接口...119

5.3.3 二叉树120

\$5.4 遍历 124

5.4.1 递归式遍历124

5.4.2 *迭代版先序遍历126

5.4.3 *迭代版中序遍历128

5.4.4 *迭代版后序遍历132

5.4.5 层次遍历133

\$5.5 Huffman编码 136

5.5.1 PFC编码及解码136

5.5.2 最优编码树139

5.5.3 Huffman编码树141

5.5.4 Huffman编码算法143

第6章 图 149

\$6.1 概述 150

\$6.2 抽象数据类型 153

6.2.1 操作接口153

6.2.2 Graph模板类153

\$6.3 邻接矩阵 155

6.3.1 原理155

6.3.2 实现155

6.3.3 时间性能157

6.3.4 空间性能157

\$6.4 邻接表 158

6.4.1 原理158

6.4.2 复杂度158

\$6.5 图遍历算法概述 159

\$6.6 广度优先搜索 159

6.6.1 策略159

6.6.2 实现160

6.6.3 实例161

6.6.4 复杂度161

6.6.5 应用161

\$6.7 深度优先搜索 162

6.7.1 策略162

6.7.2 实现162

6.7.3 实例163

6.7.4 复杂度165

6.7.5 应用165

\$6.8 拓扑排序 165

6.8.1 应用165

6.8.2 有向无环图166

6.8.3 算法166

6.8.4 实现167

6.8.5 实例168

6.8.6 复杂度168

\$6.9 *双连通域分解 168

6.9.1 关节点与双连通域.....168

6.9.2 蛮力算法169

6.9.3 可行算法169

6.9.4 实现170

6.9.5 实例171

6.9.6 复杂度172

\$6.10 优先级搜索 172

6.10.1 优先级与优先级数....172

6.10.2 基本框架173

6.10.3 复杂度174

\$6.11 最小支撑树 174

6.11.1 支撑树174

6.11.2 最小支撑树174

6.11.3 歧义性175

6.11.4 蛮力算法175

6.11.5 Prim算法175

\$6.12 最短路径 178

6.12.1 最短路径树178

6.12.2 Dijkstra算法	178
-------------------------	-----

第7章 搜索树 181

§7.1 查找 183

7.1.1 循关键码访问	183
7.1.2 词条	183
7.1.3 序与比较器	183

§7.2 二叉搜索树 184

7.2.1 顺序性	184
7.2.2 中序遍历序列	184
7.2.3 BST模板类	185
7.2.4 查找算法及其实现	185
7.2.5 插入算法及其实现	188
7.2.6 删除算法及其实现	189

§7.3 平衡二叉搜索树 191

7.3.1 树高与性能	191
7.3.2 理想平衡与适度平衡	192
7.3.3 等价变换	192
7.3.4 旋转调整	193

§7.4 AVL树 194

7.4.1 定义及性质	194
7.4.2 节点插入	196
7.4.3 节点删除	198
7.4.4 统一重平衡算法	200

第8章 高级搜索树 203

§8.1 伸展树 204

8.1.1 局部性	204
8.1.2 逐层伸展	205
8.1.3 双层伸展	206
8.1.4 伸展树的实现	208

§8.2 B-树 212

8.2.1 多路平衡查找	212
8.2.2 ADT接口及其实现	215
8.2.3 关键码查找	216

8.2.4 性能分析	218
8.2.5 关键码插入	219
8.2.6 上溢与分裂	219
8.2.7 关键码删除	222
8.2.8 下溢与合并	223

§8.3 *红黑树 227

8.3.1 概述	228
8.3.2 红黑树接口定义	230
8.3.3 节点插入算法	231
8.3.4 节点删除算法	234

§8.4 *kd-树 239

8.4.1 范围查询	239
8.4.2 kd-树	242
8.4.3 基于2d-树的范围查询	243

第9章 词典 245

§9.1 词典ADT 247

9.1.1 操作接口	247
9.1.2 操作实例	247
9.1.3 接口定义	248
9.1.4 实现方法	248

§9.2 *跳转表 249

9.2.1 Skiplist模板类	249
9.2.2 总体逻辑结构	250
9.2.3 四联表	250
9.2.4 查找	252
9.2.5 空间复杂度	253
9.2.6 时间复杂度	254
9.2.7 插入	255
9.2.8 删除	258

§9.3 散列表 259

9.3.1 完美散列	259
9.3.2 装填因子与空间利用率	260
9.3.3 散列函数	261
9.3.4 散列表	264
9.3.5 冲突及其排解	266

9.3.6 闭散列策略	268
9.3.7 查找与删除	271
9.3.8 插入	272
9.3.9 更多闭散列策略	273
9.3.10 散列码转换	275

§9.4 *散列应用 277

9.4.1 桶排序	277
9.4.2 最大间隙	278
9.4.3 基数排序	279

第10章 优先级队列 281

§10.1 优先级队列ADT 282

10.1.1 优先级与优先级队列 ..	282
10.1.2 关键码、比较器与偏序关系	283
10.1.3 操作接口	283
10.1.4 操作实例：选择排序 ..	283
10.1.5 接口定义	284
10.1.6 应用实例：Huffman编码树	284

§10.2 堆 286

10.2.1 完全二叉堆	286
10.2.2 元素插入	289
10.2.3 元素删除	291
10.2.4 建堆	292
10.2.5 就地堆排序	295

§10.3 *左式堆 297

10.3.1 堆合并	297
10.3.2 单侧倾斜	298
10.3.3 PQ_LeftHeap模板类 ..	298
10.3.4 空节点路径长度	299
10.3.5 左倾性与左式堆	299
10.3.6 最右侧通路	300
10.3.7 合并算法	300
10.3.8 实例	301
10.3.9 合并操作merge()的实现	

.....	302
10.3.10 复杂度	303
10.3.11 基于合并的插入和删除 ..	303

第11章 串 305

§11.1 串及串匹配 306

11.1.1 串	306
11.1.2 串匹配	307
11.1.3 测评标准与策略	308

§11.2 蛮力算法 309

11.2.1 算法描述	309
11.2.2 算法实现	309
11.2.3 时间复杂度	310

§11.3 KMP算法 311

11.3.1 构思	311
11.3.2 next表	312
11.3.3 KMP算法	312
11.3.4 next[0] = -1	313
11.3.5 next[j + 1]	313
11.3.6 构造next表	314
11.3.7 性能分析	314
11.3.8 继续改进	315

§11.4 *BM算法 317

11.4.1 思路与框架	317
11.4.2 坏字符策略	318
11.4.3 好后缀策略	321
11.4.4 GS[]表构造算法	323
11.4.5 算法纵览	326

§11.5 *Karp-Rabin算法 327

11.5.1 构思	327
11.5.2 算法与实现	328

第12章 排序 333

§12.1 快速排序 334

12.1.1 分治策略	334
-------------------	-----

12.1.2 轴点.....	334
12.1.3 快速排序算法	335
12.1.4 快速划分算法	335
12.1.5 复杂度	338
12.1.6 应对退化	339
§12.2 * 选取与中位数	341
12.2.1 概述.....	341
12.2.2 众数.....	342
12.2.3 归并向量的中位数....	343
12.2.4 基于优先级队列的选取	346
12.2.5 基于快速划分的选取..	347
12.2.6 k-选取算法	348
§12.3 * 希尔排序	350

12.3.1 递减增量策略	350
12.3.2 增量序列	353

附录	357
参考文献	358
插图索引	362
表格索引	369
算法索引	370
代码索引	371
关键词索引	377